4. $\xi \sim \rho(x) = p\{(-1,1)\setminus\{0\}\} + q\{0\} + q\{2\}$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \rho\, dx = 1$$

$\Rightarrow 2p + 2q = 1 \Rightarrow q = -p + 0{,}5$

Тогда пусть $\theta = p$, $0 < \theta < \frac{1}{2}$, $\exists \vec{x}_n$

$\xi \sim \rho(x, \theta) = \theta\{(-1,1)\setminus\{0\}\} + (0{,}5-\theta)\{0\} + (0{,}5-\theta)\{2\}$

О.М.М. Возьмем $\alpha_1$:

$$\alpha_1 = \int_{-\infty}^{+\infty} x\rho(x,\theta)\,dx = \int_{-1}^{1} x\rho\, dx = \int_{-1}^{1} x\theta\, dx + \overset{0}{\overset{\shortparallel}{0}} + 2(0{,}5-\theta) =$$

$= 1 - 2\theta$

$\alpha_1 = \tilde{\alpha}_1 = \bar{x} \Rightarrow 1 - 2\theta = \bar{x} \Rightarrow \tilde{\theta} = 0{,}5(1-\bar{x})$ – О.М.М.

$$M\tilde{\theta} = 0{,}5\, M[1-\bar{x}] = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\underbrace{M\xi}_{\alpha_1} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} + \frac{2}{2}\theta = \theta$$

$\Rightarrow \tilde{\theta}$ несмещ.

$$D\tilde{\theta} = \frac{1}{4} D[1-\bar{x}] = \frac{1}{4} D\bar{x} = \frac{D\xi}{4n} =$$

$$\alpha_2 = \int_{-1}^{1} x^2 \rho\, dx = \int_{-1}^{1} x^2\theta\, dx + 0 + 4(0{,}5-\theta) = 2 - \frac{10}{3}\theta$$

$\Rightarrow D\xi = \alpha_2 - \alpha_1^2 = \theta\left(\frac{2}{3} - 4\theta\right) + 1$

$$= \frac{\theta}{6n} - \frac{\theta^2}{n} + \frac{1}{4n} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0 \Rightarrow \tilde{\theta} \text{ - состоят}$$

Проверим модель на регулярность

1) $\rho(x,\theta) = \theta\{[-1,1)\setminus\{0\}\} + (0{,}5-\theta)\{0\} + (0{,}5-\theta)\{2\}$

- непр дифф по $\theta$ на $(0, \frac{1}{2})$

2) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial}{\partial\theta}\rho(x,\theta)dx = \int_{-1}^{1} 1dx - 1 - 1 = 2-2 = 0$

3) $I(\theta) = \int_{-\infty}^{+\infty}\left(\frac{\partial \ln\rho(x,\theta)}{\partial\theta}\right)^2 \rho(x,\theta)dx = \int_{-1}^{1}\frac{1}{\theta^2}\theta dx +$

$+ \frac{0{,}5-\theta}{(0{,}5-\theta)^2} + \frac{0{,}5-\theta}{(0{,}5-\theta)^2} = \frac{2}{\theta} + \frac{2}{0{,}5-\theta} = 2\cdot\frac{1}{\theta - 2\theta^2} =$

$= \frac{2}{\theta(1-2\theta)} > 0$ и непр на $(0, \frac{1}{2})$

=> модель регулярна

$D\tilde{\theta}$ огр на $\forall$ компакте из $(0, \frac{1}{2})$

$D\tilde{\theta} = \frac{\theta}{6n} - \frac{\theta^2}{n} + \frac{1}{4n}$

=> Оценка регулярная по дост усл (т.к. она несмещ, П.В.М регул)

Тогда по нер-ву Крамера-Рао:

$\frac{\theta}{6n} - \frac{\theta^2}{n} + \frac{1}{4n} \geq \frac{\theta(1-2\theta)}{2n}$

Не достигает нижней грани =>

ничего не можем сказать

О.М.П.

функция правдоподобия:

Пусть m раз встретилось {0} или {2}

$$L(\theta)=\prod_{i=1}^{n} f(x_i,\theta)=\theta^{n-m}(0{,}5-\theta)^m$$

$$(\ln L)'_\theta=\left((n-m)\ln\theta+m\ln(0{,}5-\theta)\right)'_\theta=$$

$$=\frac{n-m}{\theta}-\frac{m}{0{,}5-\theta}=\frac{n-m}{\theta}-\frac{2m}{1-2\theta}=\frac{n-m-2n\theta}{\theta-2\theta^2}$$

$$\frac{n-m-2n\theta}{\theta-2\theta^2}=0 \Rightarrow 2n\theta=n-m \Rightarrow \underline{\tilde\theta=0{,}5-0{,}5\nu}$$

О.М.П.

$$(\ln L)''_\theta=\frac{n-m}{\theta^2}+\frac{m}{(0{,}5-\theta)^2}\cdot(-1)^3=\frac{n-m}{\theta^2}-\frac{4m}{(1-2\theta)^2}=$$

$$=\frac{(1-2\theta)^2\cdot(n-m)-4m\theta^2}{\theta^2(1-2\theta)^2}=\frac{\overbrace{m(4\theta-1)}^{>0 \text{ в т. экстр}}+\overbrace{n(1-2\theta)^2}^{>0}}{\underbrace{-\theta^2(1-2\theta)^2}_{<0}}<0$$

$\Rightarrow$ это максимум

$$D\tilde\theta=\frac{1}{4}D\nu=\frac{1}{4}\left(\frac{p(1-p)}{n}\right)=\frac{\theta(0{,}5-\theta)}{n}=\frac{\theta(1-2\theta)}{2n}\xrightarrow[n\to\infty]{}0$$

$\Rightarrow$ регул.

$$M\tilde\theta=0{,}5-0{,}5M\nu=0{,}5-0{,}5p=\theta \Rightarrow \text{несмещ}$$

$\tilde\theta$ - регул (по дост. усл) $\Rightarrow$ выполн нер-во Крамера-Рао:

$$D\tilde\theta=\frac{\theta(1-2\theta)}{2n}\le\frac{\theta(1-2\theta)}{2n}$$

$\Rightarrow$ эффективна

т.о. О.М.М - не эффективна